МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»
Техникум Пермского института (филиала)

Практическая работа №1

по дисциплине «Поддержка и тестирование программных модулей»

по теме: Создание и запуск модульных тестов для управляемого кода

Руководитель
_____ /Д.Б. Берестов/
«____» _____ 2025 г.
Исполнитель
_____ /Д.С. Тимофеев/
«____» _____ 2025 г.

Пермь, 2025 г.

Оглавление

Оглавление 2
Создание проекта для тестирования 2
Создание проекта модульного теста 3
Создание тестового класса 3
Создание первого тестового метода 3
Сборка и запуск теста 3
Исправление кода и повторный запуск тестов 3
Создание и запуск новых методов теста 4
Рефакторинг тестируемого кода 5
Рефакторинг тестовых методов 5

Создание проекта для тестирования

Создание проекта модульного теста

Создание тестового класса

Создание первого тестового метода

Сборка и запуск теста

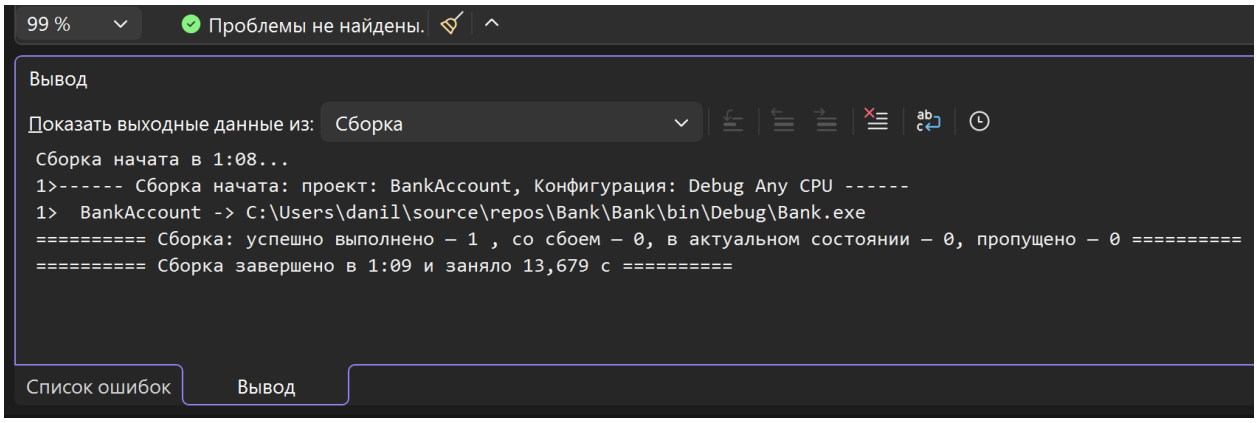

Рис. 1 - Результат сборки

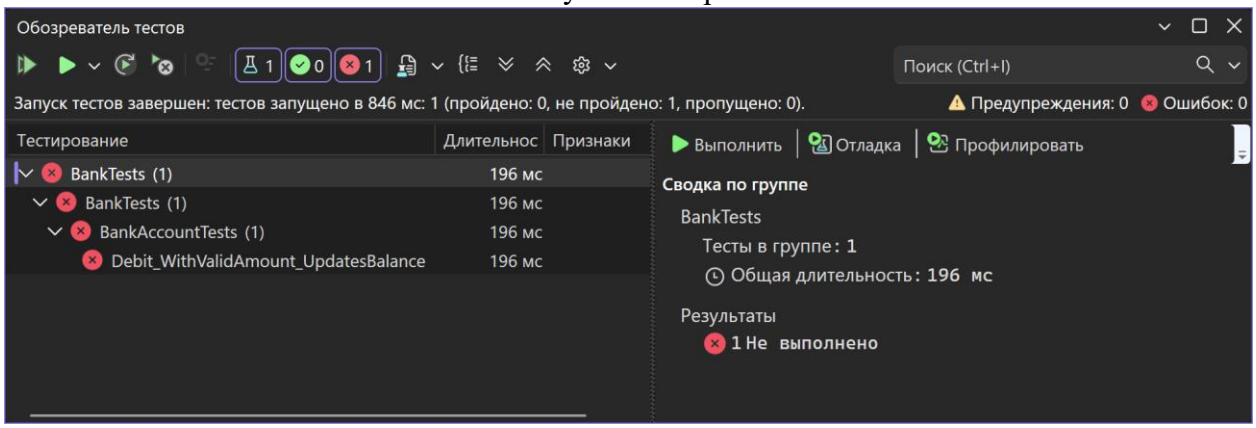

Рис. 2 - Результат теста

Исправление кода и повторный запуск тестов

```
25          public void Debit(double amount)
26          {
27              if (amount > m_balance)
28              {
29                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
30              }
31              if (amount < 0)
32              {
33                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
34              }
35              m_balance -= amount;
36          }
            Ссылок: 1
37          public void Credit(double amount)
38          {
39              if (amount < 0)
40              {
41                  throw new ArgumentOutOfRangeException("amount");
42              }
43              m_balance += amount;
```

Рис. 3 - Исправление кода

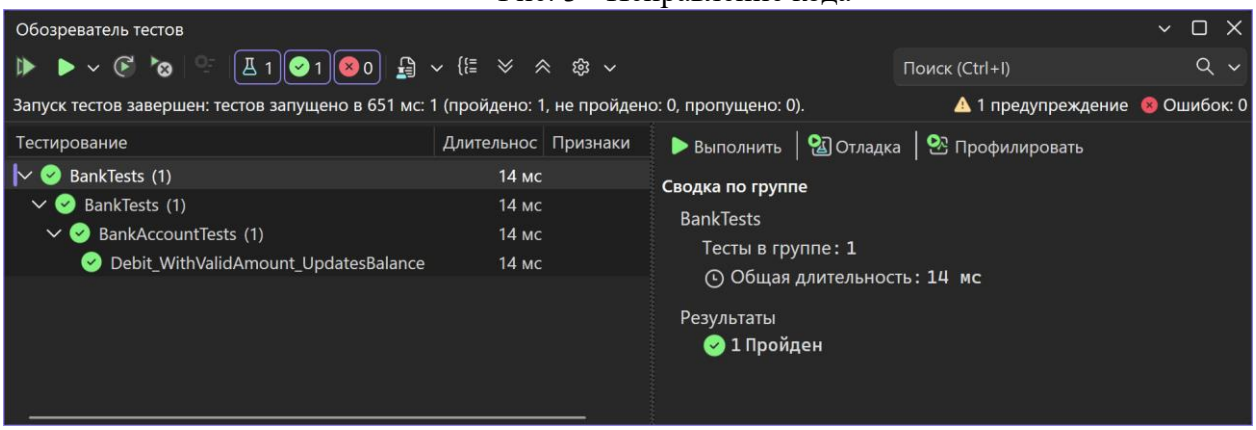

Рис. 4 - Повторное тестирование

Создание и запуск новых методов теста

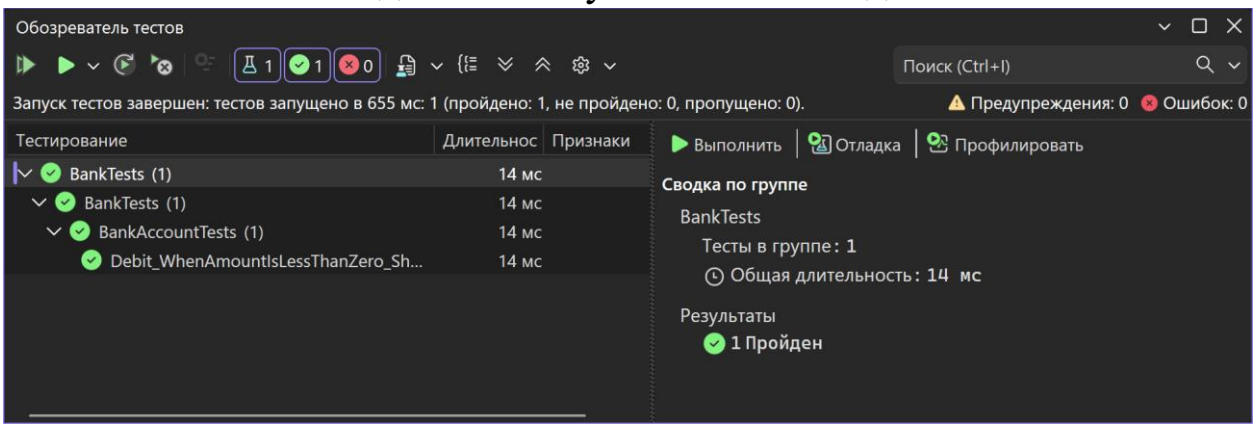

Рис. 5 - Тестирование нового метода

```
5       [TestClass]
        Ссылок: 0
6       public class BankAccountTests
7       {
8           [TestMethod]
            Ссылок: 0
9           public void Debit_WhenAmountIsLessThanZero_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
10          {
11              // Arrange
12              double beginningBalance = 11.99;
13              double debitAmount = 100.00;
14              BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
15            beginningBalance);
16              // Act and assert
17              Assert.ThrowsException<System.ArgumentOutOfRangeException>(() =>
18            account.Debit(debitAmount));
19          }
```

Рис. 6 - Изменение кода для проверки при значении Debit превышающего баланс

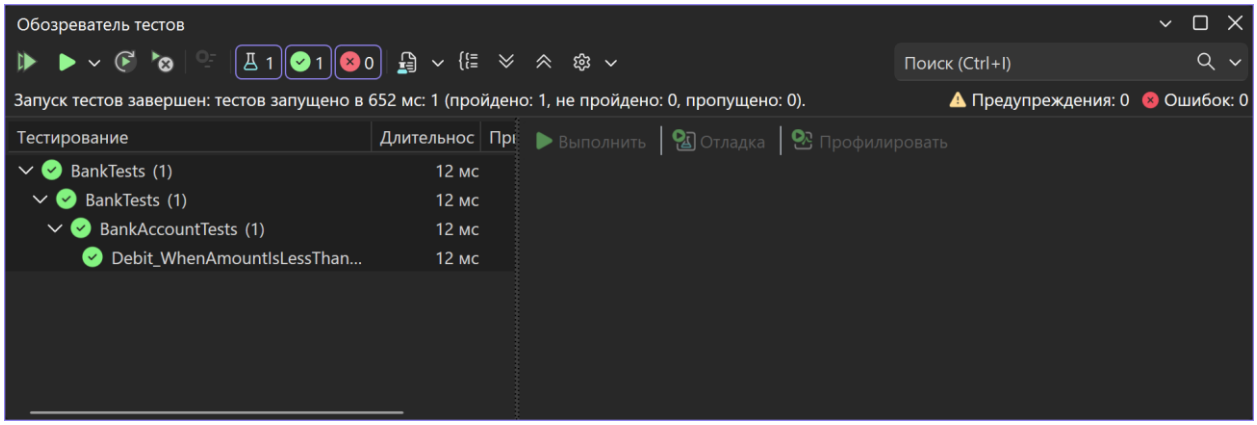

Рис. 7 - Тестирование изменённого метода

Рефакторинг тестируемого кода

```
public void Debit(double amount)
{
    if (amount > m_balance)
    {
        throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
      DebitAmountExceedsBalanceMessage);
    }
    if (amount < 0)
    {
        throw new System.ArgumentOutOfRangeException("amount", amount,
      DebitAmountLessThanZeroMessage);
    }

    m_balance -= amount;
}
```

Рис. 8 - Рефакторинг кода

Рефакторинг тестовых методов

Повторное тестирование, переписывание и анализ

```
8          [TestMethod]
9          public void
   Ссылок: 0
10     Debit_WhenAmountIsMoreThanBalance_ShouldThrowArgumentOutOfRange()
11         {
12             // Arrange
13             double beginningBalance = 11.99;
14             double debitAmount = 20.0;
15             BankAccount account = new BankAccount("Mr. Bryan Walton",
16            beginningBalance);
17             // Act
18             try
19             {
20                 account.Debit(debitAmount);
21             }
22             catch (System.ArgumentOutOfRangeException e)
23             {
24                 // Assert
25                 StringAssert.Contains(e.Message,
26                BankAccount.DebitAmountExceedsBalanceMessage);
27                 return;
28             }
29             Assert.Fail("The expected exception was not thrown.");
30         }
```

Рис. 9 - Окончательная версия метода

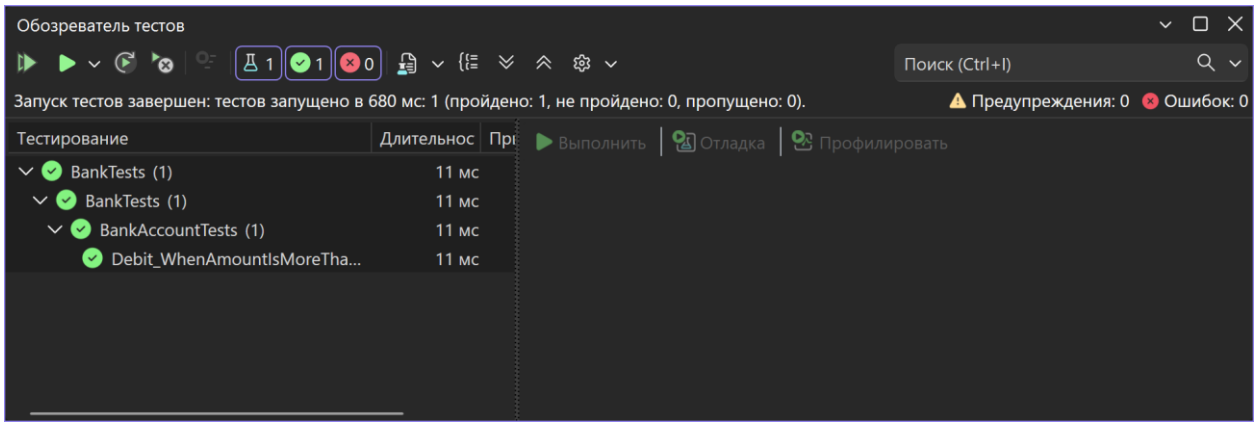

Рис. 9 - Финальная тестировка